

01 — Console Web di OpenShift

Modulo: 2 — Navigazione e Strumenti

Versione: OpenShift 4.14+ su Azure ARO

Obiettivi di Apprendimento

- Accedere alla Console Web di OpenShift su Azure ARO tramite autenticazione AAD
 - Distinguere la prospettiva **Administrator** dalla prospettiva **Developer**
 - Navigare le sezioni principali: Workloads, Networking, Storage, Builds, Observe
 - Eseguire operazioni di base direttamente dalla console senza usare la CLI
-

1. Panoramica della Console Web

La Console Web di OpenShift è un'interfaccia grafica enterprise accessibile via browser che consente di:

- Gestire workload, reti, storage e build senza usare la CLI
- Monitorare lo stato del cluster in tempo reale
- Accedere ai log dei container e alle metriche
- Installare Operator tramite OperatorHub integrato

Accesso alla Console su Azure ARO

```
# Recuperare l'URL della console dal cluster ARO
az aro show \
  --name myAROCluster \
  --resource-group myResourceGroup \
  --query "consoleProfile.url" \
  --output tsv

# Output atteso:
# https://console-openshift-console.apps.cluster-name.region.aroapp.io
```

 **Attenzione:** Su ARO l'autenticazione avviene tramite **Azure Active Directory (Entra ID)**. È necessario che l'amministratore abbia configurato l'Identity Provider AAD prima del primo accesso degli utenti.

2. Le Due Prospettive: Administrator e Developer

La console espone due prospettive selezionabili dal menu in alto a sinistra:

Prospettiva Administrator

Destinata agli amministratori di cluster e di progetto. Fornisce accesso completo a:

Sezione	Contenuto
Home	Overview del cluster, eventi recenti, stato dei nodi
Operators	OperatorHub, Operator installati, Subscriptions
Workloads	Pods, Deployments, StatefulSets, DaemonSets, Jobs, CronJobs
Serverless	Knative Services (se OpenShift Serverless è installato)
Networking	Services, Routes, Ingresses, NetworkPolicies
Storage	PersistentVolumes, PersistentVolumeClaims, StorageClasses
Builds	BuildConfigs, Builds, ImageStreams
Compute	Nodes, MachineConfigs, MachineConfigPools
User Management	Users, Groups, ServiceAccounts, RoleBindings
Administration	Namespaces, ResourceQuotas, LimitRanges, CRDs
Observe	Metriche (Prometheus), Log, Alert, Dashboard (Grafana)

Prospettiva Developer

Semplificata, pensata per sviluppatori che deployano applicazioni:

Sezione	Contenuto
+Add	Wizard per deploy (da Git, da immagine, da template, Helm)
Topology	Vista grafica delle applicazioni nel progetto
Observe	Metriche e log del progetto corrente
Builds	Build del progetto corrente
Project	Dettagli del progetto selezionato
Search	Ricerca di risorse nel progetto
Helm	Helm Releases installate nel progetto

Passare tra le Prospettive

Menu in alto a sinistra → [Administrator ▼] → Developer
Administrator

3. Sezioni Principali in Dettaglio

3.1 Workloads

La sezione Workloads mostra tutte le risorse che eseguono container nel progetto selezionato.

Pods:

- Lista di tutti i Pod con stato (Running, Pending, CrashLoopBackOff, ecc.)
- Click su un Pod → schede: Details, Metrics, YAML, Environment, Logs, Events, Terminal
- **Terminal** integrata: accesso diretto alla shell del container dal browser

Deployments:

- Gestione delle repliche: pulsanti di scale-up/scale-down
- Visualizzazione della cronologia dei rollout
- Rollback a una revisione precedente tramite menu azione

Operazione pratica — Scale di un Deployment dalla console:

```
Workloads → Deployments → [nome-deployment] →  
Scheda "Details" → Sezione "Desired count" →  
Cliccare ▲▼ oppure modificare il numero direttamente
```

3.2 Networking

Services:

- Lista dei Service con tipo (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) e porte esposte

Routes:

- Creazione guidata di Route HTTP/HTTPS
- Stato del certificato TLS e tipo di terminazione (Edge, Passthrough, Re-encrypt)

Operazione pratica — Creare una Route dalla console:

```
Networking → Routes → Create Route →  
Name: my-route  
Hostname: myapp.apps.cluster.aroapp.io  
Service: my-service  
Target Port: 8080  
TLS: ☒ Secure Route → Termination: Edge  
→ Create
```

3.3 Storage

PersistentVolumeClaims:

- Creazione di PVC con wizard: StorageClass, access mode, dimensione
- Visualizzazione dello stato (Bound, Pending, Lost)

StorageClasses disponibili su ARO:

StorageClass	Tipo Azure	Access Mode
managed-premium	Azure Disk Premium SSD	RWO
managed-csi	Azure Disk CSI	RWO
azurefile-csi	Azure Files CSI	RWX
azurefile-csi-premium	Azure Files Premium	RWX

3.4 Observe

La sezione **Observe** integra Prometheus, Alertmanager e Grafana direttamente nella console.

Metriche:

- Query PromQL interattive
- Grafici predefiniti per CPU, memoria, rete per Namespace/Pod

Log:

- Visualizzazione log aggregati (richiede OpenShift Logging installato)

Alert:

- Lista degli alert attivi con severità (Critical, Warning, Info)
- Silencing degli alert dalla console

Dashboard:

- Dashboard Grafana predefinite: Kubernetes / Compute Resources, etcd, ecc.

4. Operazioni Utili dalla Console

Deploy di un'Applicazione dalla Console (Prospettiva Developer)

```
Developer perspective → +Add →  
  "From Git" →  
    Git Repo URL: https://github.com/myorg/myapp.git  
    Builder Image: Node.js 18  
    Application Name: my-app  
    → Create
```

Visualizzare i Log di un Pod

```
Workloads → Pods → [nome-pod] → Logs  
  └─ Selezionare il container (se multi-container)  
  └─ Filtrare per testo (barra di ricerca)
```

- └─ Download log (pulsante in alto a destra)
- └─ Scroll to bottom (auto-scroll attivo/disattivo)

Accesso alla Terminal di un Container

Workloads → Pods → [nome-pod] → Terminal

- └─ Shell interattiva diretta nel container (equivalente a: `oc rsh <pod>`)

5. Note Specifiche per Azure ARO

Aspetto	Dettaglio ARO
URL Console	<a href="https://console-openshift-console.apps.<cluster>.<region>.aroapp.io">https://console-openshift-console.apps.<cluster>.<region>.aroapp.io
Autenticazione	Azure Active Directory (Entra ID) — SSO aziendale
kubeadmin	Disponibile solo per accesso iniziale; disabilitare dopo configurazione AAD
Sezione Compute	I Master Node non sono visibili/modificabili dagli amministratori ARO
Storage	Azure Disk e Azure Files come StorageClass di default

⚠️ Attenzione: Non condividere mai le credenziali **kubeadmin**. Configurare subito un Identity Provider AAD e creare utenti nominali con RBAC appropriato.

6. Esercizi Pratici

Esercizio 1 — Esplorare il Cluster dalla Console

Obiettivo: familiarizzare con la prospettiva Administrator.

- Accedere alla console ARO con le credenziali fornite
- Navigare su **Home** → **Overview** e identificare:
 - Numero di nodi (Master + Worker)
 - Stato degli Operator (quanti sono **Degraded**?)
 - Versione del cluster
- Navigare su **Compute** → **Nodes** e verificare per ogni nodo: ruolo, stato, versione OS, utilizzo CPU/RAM
- Navigare su **Observe** → **Alerting** e verificare se ci sono alert attivi

Soluzione attesa:

Overview → Cluster capacity: X vCPU, Y GiB RAM
 Compute → Nodes: master (x3), worker (xN) — tutti Status: Ready
 Observe → Alerting: verificare la presenza di alert Warning/Critical

Esercizio 2 — Deploy di un'Applicazione dalla Prospettiva Developer

Obiettivo: eseguire il deploy di un'applicazione direttamente dalla console.

1. Passare alla prospettiva **Developer**
2. Selezionare o creare il progetto `test-console`
3. Cliccare **+Add** → **Container images**
4. Inserire l'immagine: `registry.access.redhat.com/ubi9/httpd-24`
5. Impostare nome applicazione: `httpd-demo`
6. Verificare la creazione automatica di Deployment, Service e Route
7. Aprire l'URL della Route nel browser e verificare la pagina di benvenuto Apache

Soluzione commentata:

```
# Equivalente da CLI:
oc new-project test-console
oc new-app registry.access.redhat.com/ubi9/httpd-24 --name=httpd-demo
oc expose service httpd-demo
oc get route httpd-demo
# → Aprire l'URL nel browser
```

7. Riepilogo dei Punti Chiave

- La Console Web offre due prospettive: **Administrator** (gestione completa) e **Developer** (deploy applicazioni)
- Su ARO l'accesso avviene tramite **Azure Active Directory** — le credenziali `kubeadmin` sono solo per l'avvio iniziale
- La sezione **Observe** integra Prometheus, Alertmanager e Grafana senza configurazione aggiuntiva
- La **Terminal** integrata nei Pod permette accesso shell diretto dal browser
- Le **StorageClass** su ARO includono Azure Disk (RWO) e Azure Files (RWX) come opzioni native

Riferimenti

- [OpenShift Web Console Overview - Red Hat](#)
- [Configuring AAD Identity Provider on ARO - Microsoft](#)
- [OpenShift Monitoring - Red Hat](#)